

Peningkatan Kualitas Citra dengan Histogram Equalization

Nama: Juyus Muhammad Adinulhaq

NIM: 572923

Mata Kuliah: Pengolahan dan Analisis Citra Digital (MII226205)

September 21, 2026

Contents

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan	2
1.3	Citra yang Digunakan	2
2	Dasar Teori	3
2.1	Histogram Citra	3
2.2	Histogram Equalization	4
2.2.1	Contoh Perhitungan Pemetaan Intensitas	4
3	Metodologi dan Implementasi	5
3.1	Alur Kerja	5
3.2	Implementasi Manual	5
3.3	Verifikasi terhadap OpenCV	6
4	Hasil dan Pembahasan	6
4.1	Perbandingan Visual	6
4.2	Perbandingan Histogram	7
4.3	Statistik Kuantitatif	7
4.4	Uji Tambahan	8
4.4.1	HE pada Citra dengan Kontras Tinggi	8
4.4.2	HE pada Citra Berwarna melalui HSV	8
5	Kesimpulan	8
6	Referensi	9
A	Kode Lengkap	9

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Citra digital merupakan salah satu bentuk informasi visual yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti dokumentasi, pengolahan medis, pengawasan, dan analisis objek. Kualitas citra sangat dipengaruhi oleh tingkat kontrasnya. Citra dengan kontras rendah memiliki rentang intensitas piksel yang sempit sehingga perbedaan antara area terang dan area gelap menjadi kurang terlihat.

Kontras rendah dapat disebabkan oleh kondisi pencahayaan yang kurang baik, bayangan, kabut, keterbatasan sensor kamera, atau proses pengambilan citra yang tidak optimal. Akibatnya, detail pada citra menjadi sulit diamati dan informasi visual yang terkandung di dalamnya tidak dapat terlihat secara maksimal.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra adalah Histogram Equalization (HE). Metode ini memanfaatkan distribusi intensitas piksel pada histogram citra untuk memetakan nilai intensitas lama ke nilai intensitas baru. Dengan demikian, rentang intensitas citra dapat diperluas sehingga detail pada area gelap maupun terang menjadi lebih terlihat.

Pada laporan ini, Histogram Equalization diterapkan secara manual pada citra grayscale. Selain itu, hasil implementasi manual dibandingkan dengan hasil dari fungsi `cv2.equalizeHist()` untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai.

1.2 Tujuan

Tujuan dari eksperimen ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode Histogram Equalization untuk meningkatkan kontras citra.
2. Memahami tahapan Histogram Equalization, mulai dari perhitungan histogram, CDF, normalisasi, hingga pemetaan nilai piksel.
3. Mengimplementasikan Histogram Equalization secara manual tanpa hanya menggunakan fungsi bawaan OpenCV.
4. Membandingkan hasil implementasi manual dengan hasil dari fungsi `cv2.equalizeHist()`.
5. Menganalisis perubahan citra berdasarkan tampilan visual, histogram, kurva CDF, dan statistik citra.

1.3 Citra yang Digunakan

Citra yang digunakan dalam eksperimen Google Colab adalah berkas `cat.jpeg` yang diunggah melalui fitur upload Colab. Citra tersebut berformat JPEG dengan ukuran 736×981 piksel dan memiliki tiga kanal warna (RGB).



Figure 1: Citra asli `cat.jpeg` yang digunakan sebagai masukan eksperimen.

Sebelum diproses menggunakan Histogram Equalization, citra dikonversi terlebih dahulu menjadi citra grayscale. Konversi ini dilakukan agar setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih.

Citra ini dipilih karena memiliki tingkat kontras yang relatif rendah. Pada notebook, citra dibaca dengan `cv2.IMREAD_GRAYSCALE`, kemudian nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dicetak sebelum diproses. Histogram tersebut menjadi dasar perhitungan CDF dan tabel pemetaan HE.

Melalui Histogram Equalization, nilai-nilai intensitas yang menumpuk tersebut dipetakan ke rentang yang lebih luas. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan perbedaan antara area gelap dan terang sehingga detail citra menjadi lebih mudah diamati.

2 Dasar Teori

2.1 Histogram Citra

Histogram citra adalah frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas dari 0 sampai 255. Histogram yang terkonsentrasi pada rentang sempit menunjukkan kontras yang

rendah, sedangkan histogram yang tersebar pada rentang lebih luas biasanya menunjukkan perbedaan terang-gelap yang lebih kuat.

2.2 Histogram Equalization

Histogram Equalization mengubah nilai intensitas berdasarkan histogram kumulatif atau *cumulative distribution function* (CDF). Tahapan umumnya adalah menghitung histogram $h(i)$, menghitung CDF, melakukan normalisasi, kemudian memetakan nilai piksel.

Rumus pemetaan nilai intensitas dituliskan sebagai berikut:

$$\text{baru}(i) = \text{round} \left(\frac{\text{cdf}(i) - \text{cdf}_{\min}}{N - \text{cdf}_{\min}} \times 255 \right) \quad (1)$$

Keterangan:

- i adalah nilai intensitas piksel.
- $\text{cdf}(i)$ adalah nilai CDF pada intensitas i .
- $\text{cdf}_{\min}$ adalah nilai CDF minimum yang bukan nol.
- N adalah jumlah piksel pada citra.

Pemetaan tersebut merenggangkan nilai intensitas yang banyak menumpuk pada rentang tertentu ke rentang 0–255. Nilai $\text{cdf}_{\min}$ dikurangkan agar intensitas terendah yang benar-benar muncul dipetakan ke 0. Pada notebook, tabel pemetaan ini kemudian digunakan langsung sebagai indeks NumPy untuk mengganti seluruh piksel.

2.2.1 Contoh Perhitungan Pemetaan Intensitas

Sebagai contoh, berdasarkan citra `cat.jpeg` yang telah dikonversi ke grayscale, jumlah seluruh piksel adalah:

$$N = 722016$$

Nilai CDF minimum yang bukan nol adalah:

$$\text{cdf}_{\min} = 71$$

Misalkan terdapat piksel dengan nilai intensitas $i = 100$. Berdasarkan histogram kumulatif, diperoleh:

$$\text{cdf}(100) = 665562$$

Nilai intensitas baru dihitung menggunakan rumus Histogram Equalization:

$$\begin{aligned}
\text{baru}(100) &= \text{round} \left(\frac{\text{cdf}(100) - \text{cdf}_{\min}}{N - \text{cdf}_{\min}} \times 255 \right) \\
&= \text{round} \left(\frac{665562 - 71}{722016 - 71} \times 255 \right) \\
&= \text{round}(235.06) \\
&= 235
\end{aligned}$$

Dengan demikian, piksel yang semula memiliki intensitas 100 dipetakan menjadi intensitas 235. Proses pemetaan seperti ini dilakukan terhadap seluruh piksel pada citra menggunakan tabel pemetaan yang diperoleh dari CDF. Nilai intensitas yang banyak menumpuk akan diregangkan sehingga kontras citra meningkat.

3 Metodologi dan Implementasi

3.1 Alur Kerja

Alur eksperimen yang dilakukan adalah:

1. Mengunggah citra `cat.jpeg` melalui fitur upload Google Colab.
2. Membaca citra dan mengubahnya menjadi grayscale.
3. Menampilkan citra grayscale serta menghitung histogram awal.
4. Menghitung histogram dan CDF citra.
5. Menentukan nilai `cdf_min` dan jumlah seluruh piksel.
6. Menormalisasi CDF ke rentang intensitas 0–255.
7. Membuat tabel pemetaan dan mengganti nilai setiap piksel.
8. Menghasilkan citra dengan Histogram Equalization manual.
9. Membandingkan hasil manual dengan implementasi `cv2.equalizeHist()`.
10. Menampilkan perbandingan visual, histogram, kurva CDF, dan tabel pemetaan.
11. Menghitung dan membandingkan mean, standar deviasi, entropy, serta rentang intensitas.

3.2 Implementasi Manual

Notebook mengimplementasikan HE manual menggunakan NumPy. Fungsi berikut menghitung histogram, CDF, normalisasi, dan mengganti nilai piksel tanpa memanggil fungsi HE OpenCV.

Listing 1: Implementasi manual Histogram Equalization

```

1 def histogram_equalization_manual(gray_img):
2     hist, _ = np.histogram(gray_img.ravel(), bins=256, range
      =(0, 256))
3     cdf = hist.cumsum()
4     cdf_min = cdf[cdf > 0].min()
5     N = gray_img.size
6     if N == cdf_min:
7         cdf_normalized = np.arange(256, dtype=np.uint8)
8     else:
9         cdf_normalized = np.round(
10             (cdf - cdf_min) / (N - cdf_min) * 255
11         )
12         cdf_normalized = np.clip(
13             cdf_normalized, 0, 255
14         ).astype(np.uint8)
15     equalized = cdf_normalized[gray_img]
16     return equalized, hist, cdf, cdf_normalized

```

3.3 Verifikasi terhadap OpenCV

Hasil manual diverifikasi dengan `cv2.equalizeHist(img)`. Notebook menghitung nilai absolut selisih setiap piksel, kemudian mencetak rata-rata dan selisih maksimum. Jika keduanya bernilai nol atau sangat dekat dengan nol, implementasi manual mengikuti hasil OpenCV.

```

Rata-rata selisih piksel (manual vs OpenCV): 0.0000
Selisih paling besar : 0
(Kalau angkanya 0 atau mendekati 0, berarti kode manual kita sudah benar)

```

Figure 2: Verifikasi hasil manual terhadap `cv2.equalizeHist()`.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Perbandingan Visual

Perbandingan visual pada notebook menampilkan citra grayscale asli, hasil HE manual, dan hasil HE OpenCV secara berdampingan. Hasil HE diharapkan memiliki rentang intensitas yang lebih lebar sehingga perbedaan area gelap dan terang lebih mudah diamati.



Figure 3: Perbandingan citra asli dan citra hasil Histogram Equalization.

4.2 Perbandingan Histogram

Notebook menumpuk histogram sebelum dan sesudah HE. Histogram sesudah HE cenderung tersebar lebih luas karena nilai intensitas yang sebelumnya menumpuk telah dipetakan menggunakan CDF. Output notebook juga menampilkan kurva CDF dan tabel pemetaan dalam satu grafik gabungan.

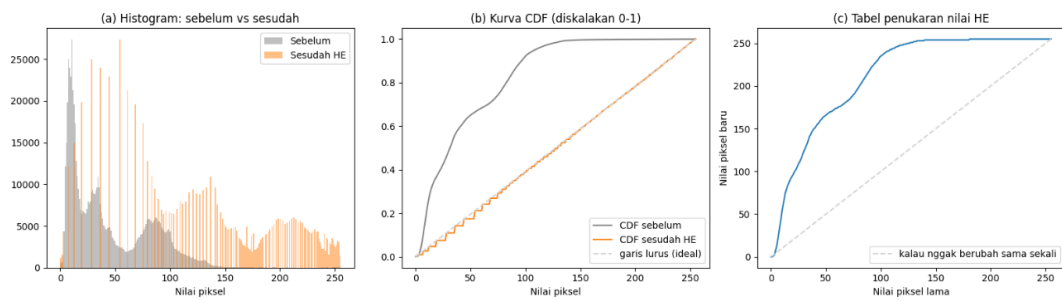


Figure 4: Histogram, kurva CDF, dan tabel pemetaan dari proses HE.

4.3 Statistik Kuantitatif

Notebook menghitung mean, standar deviasi, entropy, dan rentang intensitas sebelum serta sesudah HE. Berdasarkan hasil eksekusi pada citra `cat.jpeg`, standar deviasi meningkat dari 36.74 menjadi 72.55, yang menunjukkan peningkatan penyebaran intensitas. Entropy berubah dari 6.627 menjadi 6.508; hal ini menunjukkan bahwa HE tidak selalu menambah informasi baru meskipun kontras meningkat.

Table 1: Perbandingan statistik citra sebelum dan sesudah HE.

Statistik	Sebelum HE	Sesudah HE
Mean	43.87	129.21
Standar deviasi	36.74	72.55
Entropy (bit)	6.627	6.508
Rentang intensitas	0–255	0–255

Ukuran	Sebelum	Sesudah HE
Rata-rata kecerahan	43.87	129.21
Sebaran nilai (std)	36.74	72.55
Entropy (bit)	6.627	6.508
Rentang yang dipakai	0-255	0-255

Singkatnya: std yang naik berarti kontras naik, entropy yang naik berarti informasi/detail yang bisa dibedakan mata juga bertambah.

Figure 5: Output statistik mean, standar deviasi, entropy, dan rentang intensitas.

4.4 Uji Tambahan

4.4.1 HE pada Citra dengan Kontras Tinggi

Notebook menyediakan latihan untuk mencoba foto lain yang sejak awal memiliki kontras tinggi. Bagian ini belum menghasilkan output pada notebook utama, sehingga tidak memerlukan screenshot. HE dapat memberi perubahan kecil atau mempertegas noise, karena metode ini bekerja secara global berdasarkan distribusi seluruh citra.

4.4.2 HE pada Citra Berwarna melalui HSV

Notebook menyediakan kode latihan yang masih dikomentari untuk mengubah citra BGR ke HSV, menerapkan HE hanya pada channel V, lalu mengembalikannya ke BGR. Bagian ini belum menghasilkan output pada notebook utama, sehingga tidak memerlukan screenshot. Pendekatan ini lebih aman terhadap warna dibandingkan menerapkan HE terpisah pada channel R, G, dan B yang dapat mengubah keseimbangan warna.

5 Kesimpulan

Histogram Equalization efektif untuk memperlebar distribusi intensitas citra dengan kontras rendah. Pada `cat.jpeg`, standar deviasi meningkat dari 36.74 menjadi 72.55 dan rentang hasil tetap 0–255. Entropy justru berubah dari 6.627 menjadi 6.508, sehingga peningkatan kontras tidak selalu berarti penambahan informasi. Karena bersifat global, metode ini tidak menyesuaikan pemetaan untuk setiap area lokal; CLAHE dapat dipertimbangkan jika detail lokal lebih penting.

6 Referensi

Sumber teori, dokumentasi, dan kode yang digunakan dalam eksperimen adalah sebagai berikut.

References

- [1] OpenCV Documentation, “Histogram Equalization,” https://docs.opencv.org/4.x/d4/d1b/tutorial_histogram_equalization.html.
- [2] NumPy Documentation, “numpy.histogram,” <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.histogram.html>.
- [3] Haqiqien, “globalhe: Implementasi Histogram Equalization,” GitHub repository, <https://github.com/haqiqien/globalhe>.
- [4] Google Colab, “Colaboratory,” <https://colab.research.google.com/>.

A Kode Lengkap

Kode lengkap tersedia pada notebook `python/Belajar_Histogram_Equalization.ipynb`. Notebook dijalankan menggunakan Google Colab; pengguna mengunggah berkas citra melalui tombol upload pada sel pertama sebelum menjalankan tahapan Histogram Equalization.

Repository GitHub proyek ini dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://github.com/haqiqien/globalhe>